Retentive Memory

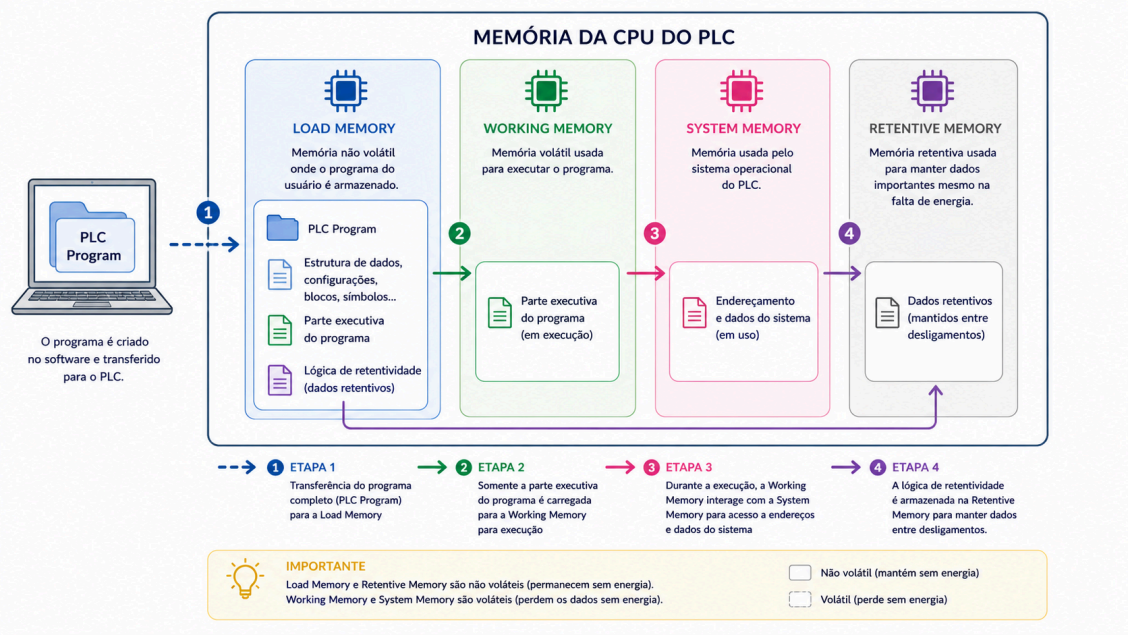
Memória Remanente e Revisão das Áreas de Memória da CPU S7

Texto Explicativo da Aula

A Memória Remanente (*Retentive Memory*)

Concluindo o estudo das quatro áreas de memória da CPU S7, chegamos à **Memória Remanente** (*Retentive Memory*), também chamada de memória retentiva ou memória persistente. Essa área representa uma solução fundamental para um dos desafios mais relevantes em sistemas de controle industrial: a **retenção de dados críticos do processo mesmo diante de interrupções na alimentação elétrica**.

O que é a Memória Remanente?



A Memória Remanente é a área da CPU destinada ao armazenamento **permanente** de dados operacionais que precisam ser preservados independentemente de falhas de energia ou desligamentos do sistema. Enquanto as memórias do Sistema e de Trabalho — baseadas em RAM — perdem seu conteúdo imediatamente quando a energia é cortada, a Memória Remanente garante que determinados dados sobrevivam a essas interrupções e estejam disponíveis quando o sistema for religado.

Para compreender a importância prática dessa área, considere o seguinte exemplo: um processo industrial utiliza um contador que registra o número de peças produzidas ao longo do turno. Se esse contador estiver armazenado em RAM convencional e ocorrer uma falta de energia, o valor acumulado será perdido e a contagem recomeçará do zero após o retorno da energia —

comprometendo o controle de produção. Se o contador estiver configurado para utilizar a Memória Remanente, o valor acumulado será preservado e a contagem continuará do ponto onde parou, sem perda de informação.

Esse comportamento é igualmente importante para temporizadores em andamento, valores de setpoints ajustados pelo operador, flags de estado de processo e quaisquer outros dados que precisem persistir entre ciclos de energia.

Evolução Tecnológica: CPUs Antigas vs. Modernas

Assim como ocorreu com outras áreas de memória, a implementação da Memória Remanente também evoluiu ao longo das gerações de CPUs S7.

CPUs de Gerações Antigas

Nas CPUs mais antigas da família S7, a Memória Remanente era implementada de forma que os dados permaneciam armazenados de maneira estável mesmo na ausência de energia elétrica e **independentemente da presença de bateria de backup**. Essa característica era uma vantagem significativa, pois garantia a retenção de dados críticos sem depender de componentes externos sujeitos a desgaste.

CPUs S7-300

Nas CPUs da série **S7-300**, todos os dados configurados para a Memória Remanente são armazenados de forma **permanente e incondicional** nessa área. Não há condições especiais ou configurações adicionais necessárias — basta que o dado seja designado como remanente durante a programação para que sua retenção seja garantida automaticamente, independentemente de falhas de energia.

CPUs S7-400

Nas CPUs da série **S7-400** — voltadas para aplicações de maior porte e complexidade —, o comportamento da Memória Remanente é **condicionado a circunstâncias específicas** definidas durante a configuração e programação do sistema. Isso significa que nem todos os dados marcados como remanentes serão necessariamente retidos em todas as situações: o comportamento depende das configurações realizadas no projeto, oferecendo maior flexibilidade e controle ao engenheiro responsável, ao custo de maior complexidade de configuração.

Quais Dados Podem Ser Armazenados na Memória Remanente?

Na programação do CLP S7, o engenheiro pode designar como remanentes diferentes tipos de dados presentes na Memória do Sistema e nos blocos de dados do programa, incluindo:

- **Merkers (marcadores) remanentes:** bits, bytes, palavras ou palavras duplas de memória interna configurados para retenção.
- **Temporizadores remanentes:** temporizadores cujo valor acumulado deve ser preservado após falta de energia.
- **Contadores remanentes:** contadores cujo valor acumulado deve persistir entre ciclos de energia.
- **Blocos de dados (DB):** blocos de dados do programa podem ser configurados com atributo remanente, preservando os valores de suas variáveis.

A definição de quais dados serão remanentes é realizada no ambiente de programação (STEP 7 ou TIA Portal), durante a configuração do hardware e a criação do programa.

Revisão Completa: As Quatro Áreas de Memória da CPU S7

Com o estudo da Memória Remanente concluído, é possível apresentar uma visão consolidada e comparativa das quatro áreas de memória que compõem a CPU S7, integrando todos os conceitos estudados nos capítulos anteriores.

1. Memória de Carga (*Load Memory*)

É a área responsável pelo **armazenamento do programa completo** transferido do computador para a CPU, incluindo código executável, configurações, comentários e dados auxiliares de projeto. Nas CPUs modernas, é implementada pelo **cartão MMC** (Flash EEPROM), que é não volátil e dispensa o uso de bateria de backup. O programa permanece íntegro mesmo após longos períodos sem energia.

2. Memória de Trabalho (*Working Memory*)

É a área onde a **parte executável do programa** é carregada e processada durante a operação do CLP. Funciona de maneira análoga à RAM de um computador: oferece alta velocidade de acesso, mas é **volátil** — perde seu conteúdo quando a energia é interrompida. A cada inicialização, o programa é recarregado automaticamente da Memória de Carga para a Memória de Trabalho.

3. Memória do Sistema (*System Memory*)

É a área que provê o **espaço de endereçamento** necessário para que a CPU identifique e gerencie cada elemento do processo. Contém as tabelas de imagem das entradas e saídas (atualizadas a cada ciclo de varredura), além de espaço para merkers, temporizadores e contadores. É baseada em **RAM** e, portanto, volátil — exceto pelos dados configurados como remanentes.

4. Memória Remanente (*Retentive Memory*)

É a área dedicada à **retenção permanente de dados operacionais críticos**, garantindo que informações importantes não sejam perdidas em caso de falta de energia. Sua implementação e comportamento variam conforme a série da CPU (S7-300 ou S7-400), mas em todos os casos sua função é assegurar a continuidade operacional do processo após interrupções de energia.

Tabela Comparativa Final

Área de Memória	Função	Tipo	Volatilidade	Observação
Memória de Carga	Armazena o programa completo	Flash EEPROM (MMC)	Não volátil	Requer MMC inserido na CPU
Memória de Trabalho	Executa a parte executável do programa	RAM	Volátil	Recarregada automaticamente ao ligar
Memória do Sistema	Endereçamento, tabelas de I/O, merkers, temporizadores, contadores	RAM	Volátil (exceto dados remanentes)	Atualizada a cada ciclo de varredura

Área de Memória	Função	Tipo	Volatilidade	Observação
Memória Remanente	Retenção permanente de dados críticos	Área protegida	Não volátil	Comportamento varia entre S7-300 e S7-400

Exemplo Prático Aplicado

Cenário: Aplicação da Memória Remanente em um Sistema de Controle de Produção

Uma fábrica de embalagens plásticas utiliza um CLP S7-300 para controlar uma linha de injeção. O sistema precisa manter, mesmo após faltas de energia, os seguintes dados:

- Contador de peças produzidas no turno
- Valor de setpoint de temperatura do molde (ajustável pelo operador)
- Flag de indicação de manutenção pendente

Passo 1 — Identificação dos dados críticos
O engenheiro analisa o processo e identifica que a perda dos valores do contador de peças, do setpoint de temperatura e da flag de manutenção após uma falta de energia causaria problemas sérios: retrabalho no controle de produção, necessidade de reconfiguração manual pelo operador e risco de operação sem a devida notificação de manutenção.

Passo 2 — Configuração da remanência no STEP 7
No software STEP 7, o engenheiro acessa a configuração de hardware e define os intervalos de memória que serão remanentes:

- Os **merkers M 10.0 a M 10.7** são configurados como remanentes (aqui será armazenada a flag de manutenção).
- O **contador C 1** (contador de peças) é configurado como remanente.
- O **bloco de dados DB5**, que contém o setpoint de temperatura, é criado com o atributo remanente ativado.

Passo 3 — Operação normal e ocorrência de falta de energia
Durante a operação, o contador C 1 acumula 1.847 peças produzidas, o setpoint de temperatura está em 215°C e a flag de manutenção está ativa (M 10.0 = 1). Ocorre uma falta de energia não planejada de 40 minutos.

Passo 4 — Retorno da energia e verificação dos dados
Ao retornar a energia, a CPU inicializa automaticamente: recarrega o programa da Memória de Carga (MMC) para a Memória de Trabalho e restaura os dados remanentes. O operador verifica no painel:

- Contador C 1: **1.847 peças** (valor preservado ✔️)
- Setpoint de temperatura: **215°C** (valor preservado ✔️)
- Flag de manutenção: **ativa** (valor preservado ✔️)

A linha retoma a produção exatamente do ponto onde parou, sem necessidade de reconfiguração manual e sem perda de dados de produção.

Passo 5 — Comparação com dados não remanentes
O engenheiro observa que o merker M 20.0 — que registrava se a esteira estava em movimento no momento da falta — voltou a zero após o retorno, pois não foi configurado como remanente. Esse comportamento é esperado e desejado: ao religar o sistema, é mais seguro que o CLP verifique novamente o estado atual da esteira antes de assumir qualquer condição prévia.

Conclusão: a correta utilização da Memória Remanente permite que o sistema de controle retome operações críticas sem perda de dados, enquanto dados que devem ser reiniciados a cada partida permanecem em RAM convencional — garantindo tanto a continuidade operacional quanto a segurança do processo.

Questões de Múltipla Escolha

1. Qual é a principal característica que diferencia a Memória Remanente das demais áreas de memória RAM do CLP S7?

- A) É a área de maior velocidade de acesso, utilizada exclusivamente durante o ciclo de varredura
- B) Armazena permanentemente os dados operacionais críticos, preservando-os mesmo em caso de falta de energia
- C) É a área responsável por armazenar o programa completo transferido do computador para a CPU
- D) Contém as tabelas de imagem das entradas e saídas atualizadas a cada ciclo de varredura

---

2. Em um CLP S7-300, como se comporta a Memória Remanente em relação à retenção de dados?

- A) Os dados são retidos apenas se houver uma bateria de backup instalada na CPU
- B) Os dados são retidos condicionalmente, dependendo de configurações específicas realizadas pelo engenheiro
- C) Todos os dados configurados como remanentes são armazenados permanentemente, sem condições especiais
- D) Os dados são retidos por no máximo 72 horas após a falta de energia, independentemente da configuração

---

3. Qual das situações abaixo justifica o uso da Memória Remanente em um sistema de controle industrial?

- A) Armazenar o código executável do programa para que a CPU não precise recarregá-lo a cada ciclo
- B) Preservar o valor acumulado de um contador de peças produzidas após uma interrupção de energia
- C) Aumentar a velocidade de execução do programa ao reduzir o tempo de acesso às variáveis
- D) Eliminar a necessidade do cartão MMC em CPUs modernas da família S7

---

4. Qual é a diferença no comportamento da Memória Remanente entre as CPUs S7-300 e S7-400?

- A) Na S7-300, a remanência é configurada por hardware; na S7-400, é configurada exclusivamente por software

- B) Na S7-300, todos os dados remanentes são retidos permanentemente; na S7-400, a retenção depende de circunstâncias específicas de configuração
- C) Na S7-400, a Memória Remanente é maior e mais rápida; na S7-300, é menor e mais lenta
- D) Na S7-300, a Memória Remanente é volátil; na S7-400, é implementada em Flash EEPROM

---

5. Quais tipos de dados podem ser configurados como remanentes no CLP S7?

- A) Apenas o código executável do programa e os parâmetros de configuração de hardware
- B) Apenas as tabelas de imagem de entradas e saídas da Memória do Sistema
- C) Merkers, temporizadores, contadores e blocos de dados configurados com atributo remanente
- D) Apenas os parâmetros de comunicação de rede e os endereços dos módulos do rack

---

6. Um operador ajusta o setpoint de temperatura de um forno industrial diretamente no painel do CLP. Após uma falta de energia, o valor retorna ao padrão de fábrica, obrigando o operador a reconfigurar manualmente. Qual é a solução mais adequada para evitar esse problema?

- A) Instalar uma bateria de maior capacidade para manter toda a RAM alimentada indefinidamente
- B) Configurar a variável de setpoint em um bloco de dados com atributo remanente na Memória Remanente
- C) Armazenar o setpoint diretamente na Memória de Carga (MMC), realizando um novo download a cada ajuste
- D) Utilizar um módulo de função (FM) dedicado para gerenciar os setpoints do processo

---

7. Ao recapitular as quatro áreas de memória da CPU S7, qual sequência descreve corretamente o caminho percorrido pelo programa desde o download até a execução?

- A) Memória de Trabalho → Memória de Carga → Memória do Sistema → Execução
- B) Memória do Sistema → Memória de Carga → Memória de Trabalho → Execução
- C) Memória de Carga → Memória de Trabalho → Execução (com suporte da Memória do Sistema e Remanente)
- D) Memória Remanente → Memória de Carga → Memória de Trabalho → Execução

---

8. Por que é importante que apenas dados selecionados sejam configurados como remanentes, em vez de toda a Memória do Sistema?

- A) Porque a Memória Remanente possui capacidade muito limitada e só suporta um único dado por vez
- B) Porque alguns dados, como o estado instantâneo de dispositivos de campo, devem ser verificados novamente a cada partida por razões de segurança e consistência do processo
- C) Porque dados remanentes consomem mais tempo de processamento durante o ciclo de varredura
- D) Porque a configuração de remanência é irreversível e impede futuras modificações no programa

---

9. Um técnico verifica que, após o retorno de energia em um CLP S7-300, o contador de peças foi zerado, mesmo tendo sido configurado como remanente. Qual é a causa mais provável desse comportamento?

- A) O cartão MMC foi corrompido durante a falta de energia, apagando as configurações de remanência
- B) Foi realizado um reset de memória (MRES) durante o retorno de energia, apagando os dados remanentes
- C) A Memória Remanente das CPUs S7-300 só preserva dados por até 30 minutos sem energia
- D) O contador não foi corretamente configurado como remanente no software de programação; estava armazenado em RAM convencional

---

10. Considerando as quatro áreas de memória da CPU S7, qual combinação está corretamente associada às suas características de volatilidade?

- A) Memória de Carga: volátil; Memória de Trabalho: não volátil; Memória do Sistema: não volátil; Memória Remanente: volátil
- B) Memória de Carga: não volátil; Memória de Trabalho: volátil; Memória do Sistema: volátil (exceto dados remanentes); Memória Remanente: não volátil
- C) Todas as quatro áreas são voláteis, diferenciando-se apenas pela velocidade de acesso
- D) Memória de Carga: não volátil; Memória de Trabalho: não volátil; Memória do Sistema: volátil; Memória Remanente: volátil

---

Gabarito

1 - B | 2 - C | 3 - B | 4 - B | 5 - C | 6 - B | 7 - C | 8 - B | 9 - B | 10 - B